

KC桌面——外资精译

石油数据摘要 | 欧洲

石油数据摘要 | 欧洲

深入解读中国数据

过去几个月，中国在全球石油市场平衡中发挥了重要作用。本报告将梳理中国石油贸易、炼油和需求领域的最新数据，以了解中国炼油商如何在3月至5月期间将进口量削减约500万桶/日。

在帮助全球吸收霍尔木兹海峡关闭导致的供应冲击方面，中国一直是一个关键的平衡市场。中国炼油商在3月至5月期间大幅削减了原油进口，5月原油进口总量约为780万桶/日，同比下降320万桶/日，较2月份冲突前水平下降近500万桶/日。然而，可观测的原油库存数据显示，中国原油库存在3月和4月期间持续增加，最终在5月出现下降，这与大幅进口削减似乎不一致。

但必须指出的是，在此次冲突之前，中国在2025年大部分时间和2026年初一直超量进口原油，积极建立商业和战略石油库存。2026年2月的情况尤其如此，当时中国的原油平衡似乎存在约270万桶/日的盈余，因为原油进口超过了炼油需求。

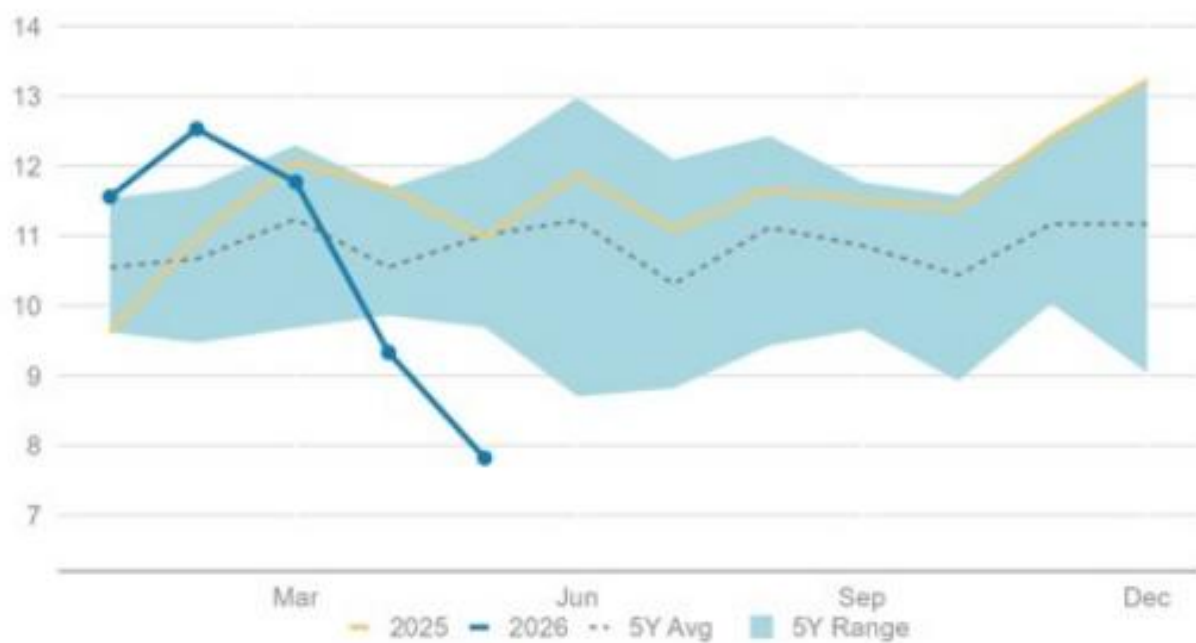
因此，原油进口的削减是在中国供应严重过剩的背景下进行的，并不意味着石油需求与进口同步下降。具体来看4月份（我们拥有完整的政府数据集），国内产量和原油净进口量分别为440万桶/日和930万桶/日，仍略高于1340万桶/日的炼油需求。可观测的原油库存在4月份出现小幅增加，现在来看是合理的。这两组数据都不完美，但从方向上看，它们讲述的是同一个故事。

原油进口的下降部分被炼油厂开工率降低以及终端用户需求（尤其是石化领域）可能疲软所抵消。4月份炼油厂开工率比2月份低180万桶/日，同比下降80万桶/日。国有炼油商大幅削减开工率以尽量减少损失，因为到4月份，高油价、成品油出口限制以及将成本上涨转嫁给国内产品价格的能力有限，共同导致中国各地炼油利润转为负值。独立炼油商反而承担了更多供应国内市场的责任，此前政府要求它们不得削减开工率。

我们的表观需求计算估计，中国终端用户石油需求同比下降120万桶/日。石油需求同比下降主要由液化石油气和燃料油驱动，因为石化设施降低了开工率，独立炼油商也减少使用燃料油作为原料。柴油和汽油需求似乎更具韧性，强劲的出行数据被加速增长的新能源汽车销量所抵消。然而，疲软的国内价格确实表明整体运输燃料市场较为疲软。

图表1：4月原油净进口量环比下降240万桶/日至930万桶/日。随后5月净进口量降至780万桶/日，同比下降320万桶/日。

China crude net imports (mb/d)

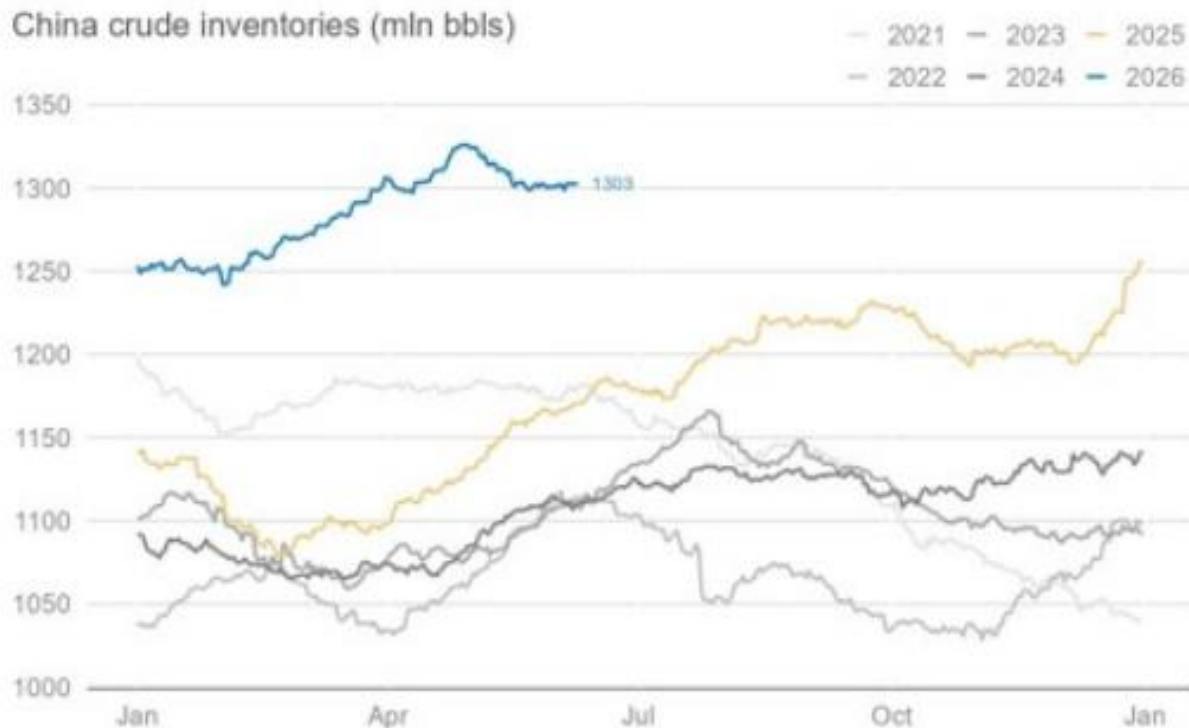


图表 1

来源：中国海关总署

图表2：根据Vortexa数据，中国可观测原油库存在3月和4月持续增加。平均增加速度约为110万桶/日。然而，库存于5月转为下降，平均下降速度为75万桶/日。

China crude inventories (mln bbls)



图表 2

来源：Vortexa

中国石油需求数据

4月份，中国石油总表观需求同比下降120万桶/日，降幅8%。我们的表观需求评估基于国内原油产量、炼油厂开工率和成品油净贸易数据的综合计算。这使我们能够估算进入市场的成品油总供应量。实际消费量难以衡量，且缺乏全面的成品油库存数据意味着我们无法轻易将最终消费与库存增减区分开来。因此，我们将此评估称为“表观需求”，而非实际消费量的确定性衡量指标。

4月份表观需求下降主要是由于中国炼油厂开工率下降，而成品油净出口量同比基本持平，因为出口和进口均同比下降约50万桶/日。从各产品的表观需求单独计算来看，燃料油和液化石油气需求的急剧下降似乎解释了石油总表观需求同比下降约70%的原因。

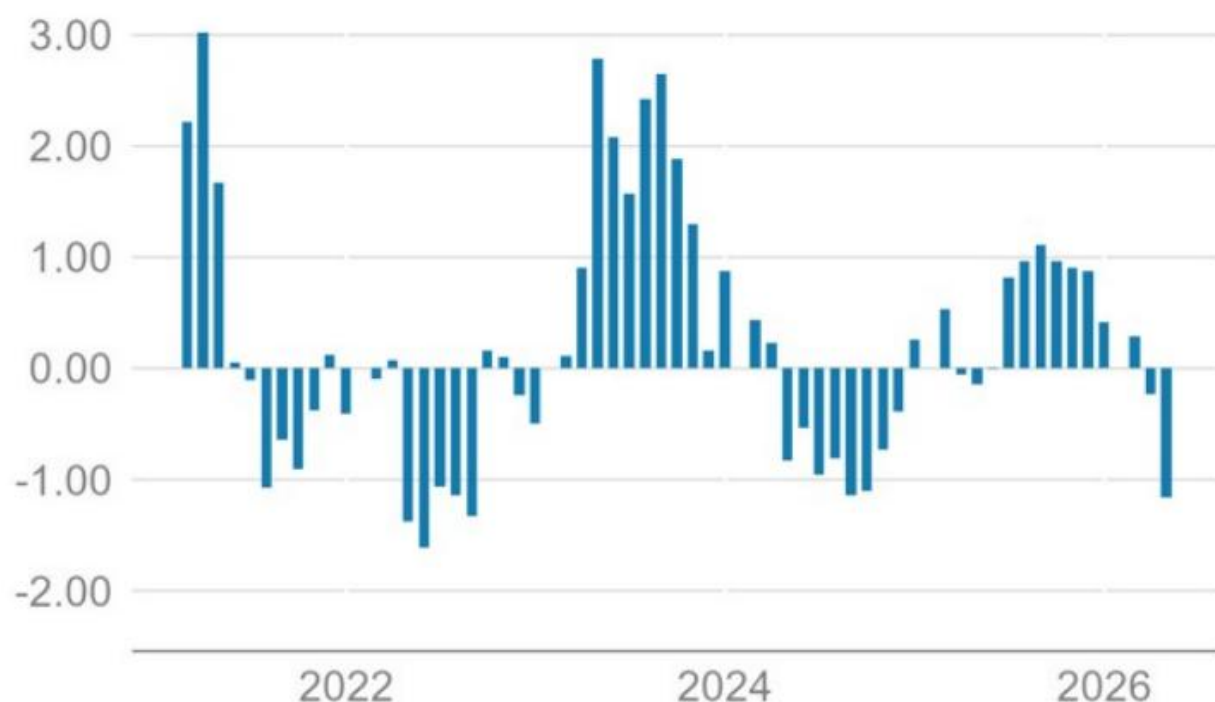
图表3：4月份中国表观石油需求环比下降140万桶/日，同比下降120万桶/日（-8%）

中国表观石油需求（百万桶/日）



图表 3

中国表观石油需求同比变化（百万桶/日）



图表 4

来源：中国海关总署

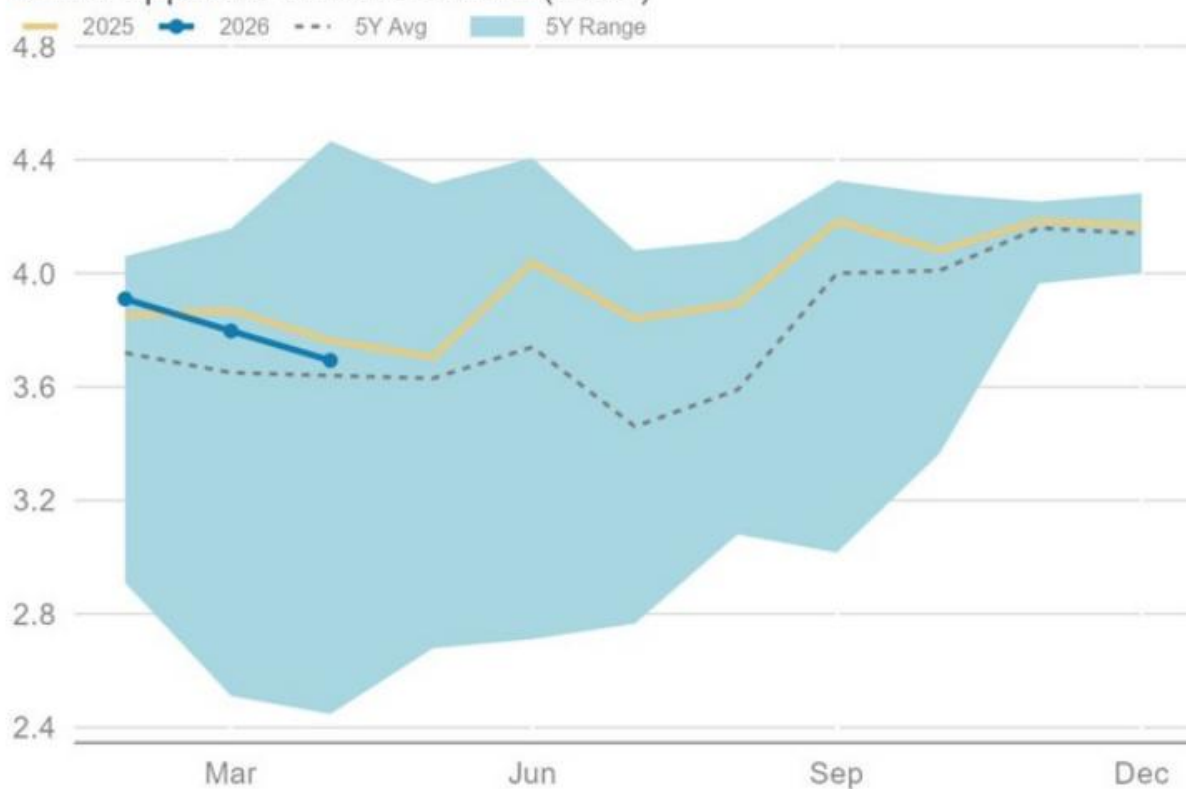
4月份中国柴油表观需求降至370万桶/日，同比下降2%。4月份柴油表观需求平均比2月份冲突前水平低21万桶/日，尽管同比仅下降7万桶/日，表明需求疲软但并非广泛的需求破坏。3月至5月制造业活动有所下降，但仍高于去年同期。工业对柴油的稳定需求有助于抵消运输领域的下降。总体而言，中国的道路燃料消费者在一定程度上受到了价格保护。政府限制了炼油商将成品油价格上涨转嫁给消费者的幅度，仅上调了零售价格，但上调幅度仅为定价机制下通常传导幅度的一半。这可能有助于解释表观需求同比降幅相对较小的原因。

液化天然气和新能源重型卡车的加速部署正在侵蚀中国的柴油需求，这是由油价上涨以及2026年初对卡车运输需求强劲的预期所推动。尽管柴油零售价格上涨受到限制，但高燃料价格波动以及对未来涨价的预期，仍在边际上激励用户转向新能源或液化天然气卡车。Argus估计，基于里程数据，1月至3月期间，新能源和液化天然气重型卡车对柴油的替代量同比增加了23万桶/日。液化天然气卡车仍然具有吸引力，因为按能源当量计算，液化天然气仍是更便宜的燃料，4月份液化天然气重型卡车的销售渗透率达到26%。5月份，中国国内电动重型卡车销量同比增长超过90%，估计国内渗透率在5月份达到约40%，高于1月份的约30%销售渗透率（商用车世界，6月2日）。随着美国关税带来的不确定性消退，对2026年制造业更强劲的预期提振了卡车运输需求预期，并推动了2026年重型卡车车队的扩张。

中国制造业PMI在3月见顶，随后4月和5月连续两个月下滑，表明制造业活动走弱。新订单放缓是PMI读数下降的驱动因素之一，部分反映了企业对中东事件影响的不确定性。财政支出放缓也对新订单构成压力，建筑业活动明显滞后。然而，尽管呈走弱趋势，PMI在3月和4月仍处于扩张区间（>50），随后在5月回落至49.9。PMI也高于2025年4月和5月的水平（当时中美贸易战拖累商业活动），表明工业活动同比改善。3-4月出口新订单尤其保持强劲，可能反映了在能源冲击背景下，电动汽车、电池和太阳能产品等关键能源转型相关出口的强势（参见此处）。

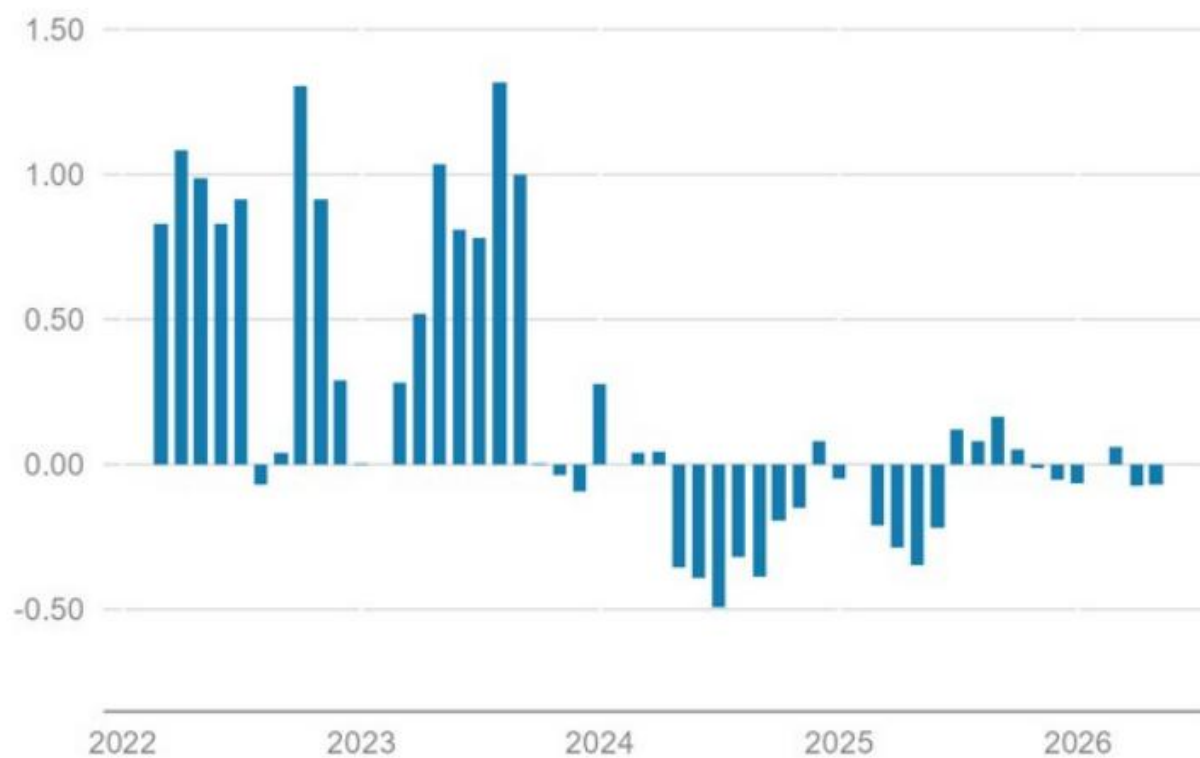
图表4：4月柴油表观需求环比下降10万桶/日，同比下降7万桶/日（-2%）

China apparent diesel demand (mb/d)



图表5

China apparent diesel demand YoY (mb/d)



图表6

来源：中国国家统计局/海关总署、隆众资讯、MS

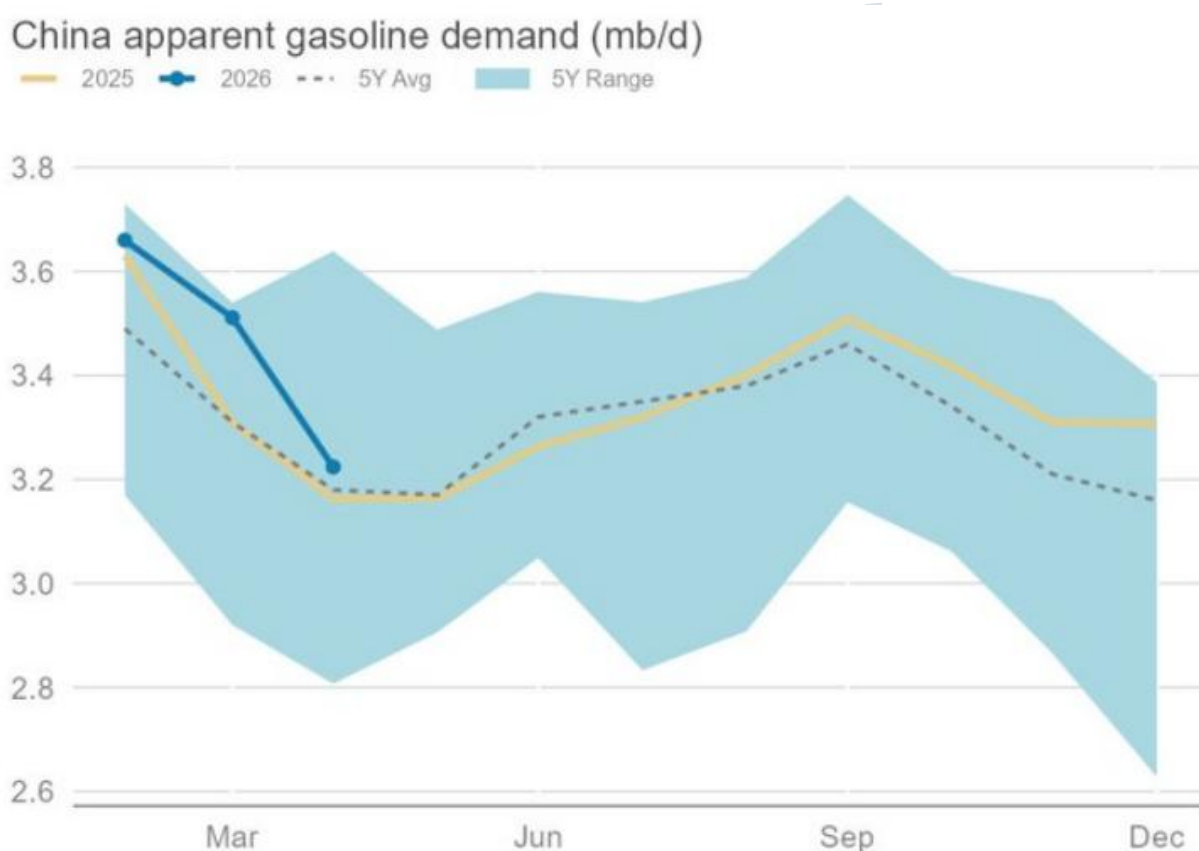
4月汽油表观需求环比下降29万桶/日至320万桶/日。尽管汽油需求同比看似增长2%，但2025年4月是一个极低的基数。与此同时，1-2月观察到的汽油表观需求强劲同比增长在很大程度上已被侵蚀。中国乘用车领域新能源汽车部署持续加速，中国乘用车市场信息联席会数据显示，渗透率从1月的39%升至3月的51%和4月的61%。与此同

时，内燃机汽车销量同比下降37%，拖累了4月乘用车总销量。

阿格斯估计，中国汽油需求对高达+5-7美元/桶的小幅价格上涨相对不敏感，超过这一阈值需求破坏会加速。到4月底，汽油零售价格上涨了30美元/桶，已超过中国消费者的敏感水平。山东一家拥有综合零售业务的独立炼厂表示，其3-4月加油站销量较2月下降约20%（阿格斯，5月30日）。

进入5月，尽管中国五一劳动节假期出行人数创纪录，但电动汽车使用量创纪录可能限制了汽油需求的上行空间。交通运输部数据显示，5月1日至5日假期期间，跨区域人员流动量同比增长3.5%，达到创纪录的15.2亿人次。然而，这似乎并未转化为更高的汽油零售销量，因为电动汽车和高速铁路使用量的增加正在削弱公共假期与汽油消费之间的联系。国家能源局数据显示，5月1日至5日期间，新能源汽车高速公路充电量同比增长53%，交通运输部估计假期期间新能源汽车约占高速公路车辆的24%。与此同时，一些汽油零售商报告假期销量同比下降约10-30%，在部分较发达的东部和南部地区降幅高达50%（阿格斯，5月7日）。尽管山东独立炼厂在假期前下调了汽油批发价格以刺激去库存。

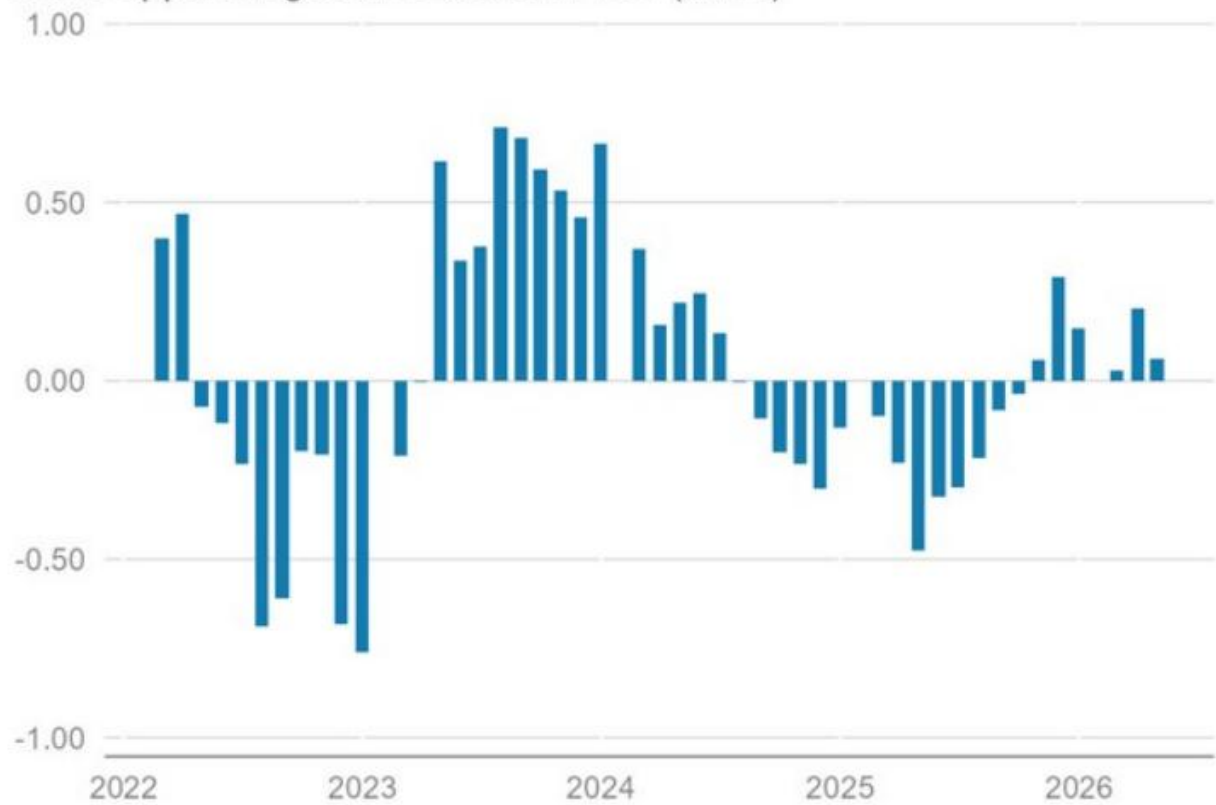
图表5：4月汽油表观需求环比下降29万桶/日，但同比增加6万桶/日（+2%）



图表 7

来源：中国国家统计局/海关总署、MS

China apparent gasoline demand YoY (mb/d)



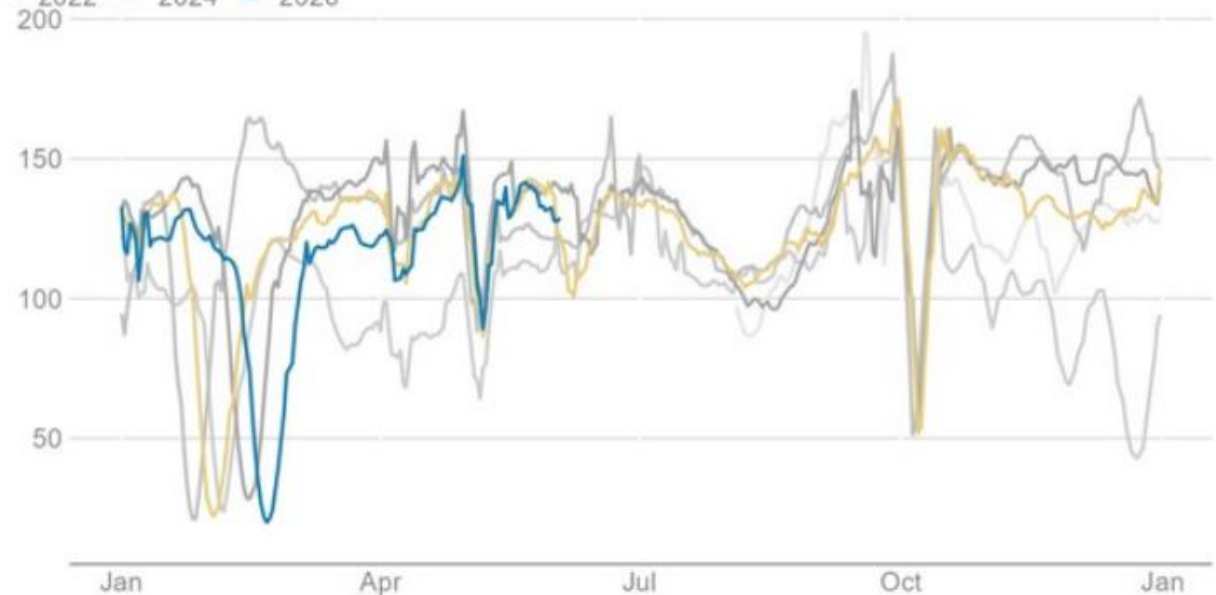
图表8

图表6：5月中国交通流量同比基本持平

China daily congestion index

Index: Jan 2021 = 100; 7-day moving average
 — 2021 — 2023 — 2025

— 2022 — 2024 — 2026

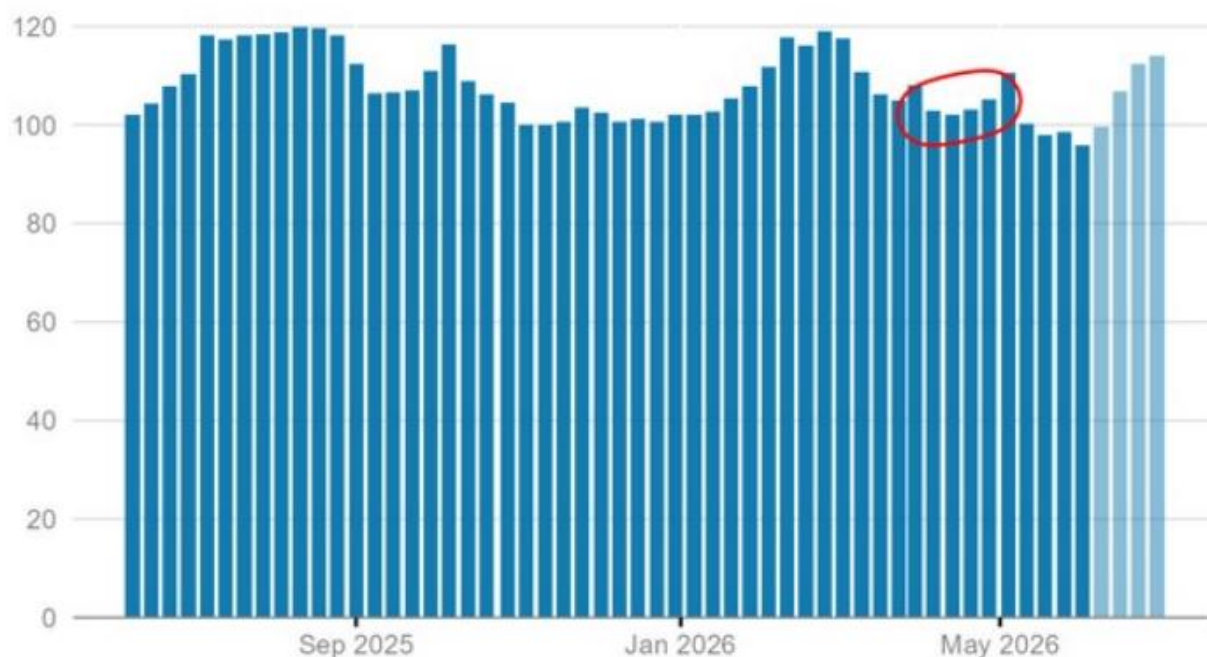


图表9

来源：彭博新能源财经、百度、MS

图表7：4月中国航班数量同比下降1%，受国内航班数量下降拖累

China Domestic and International Flight numbers (thousands)



图表 10

来源：彭博新能源财经、MS

4月航空煤油表观需求环比下降20万桶/日，同比基本持平。航空煤油需求较2月水平下降41万桶/日，而通常2-4月的季节性降幅为21万桶/日。然而，同比来看航空煤油需求基本持平，表明航班增长受到抑制，但基础航空煤油需求尚未遭到破坏。

自4月以来航空煤油成本上升，促使中国航空公司取消航班，从而削减了航空煤油需求。4月炼厂向中国航空油料集团公司（中国唯一的航空煤油贸易商）销售的炼厂出厂航空煤油价格环比上涨78美元/桶，全部涨幅转嫁给了航空公司，使航空公司接近盈亏平衡点。国家发改委还限制了航空公司可将多少成本涨幅转嫁到机票价格上，允许航空公司对国际机票收取更高费用，但对国内航班机票价格上涨设定了上限。航空公司对此的回应是削减短途国内航班，这些航线上的航空旅行已面临高铁的激烈竞争。国家交通运输部报告称，五一黄金周假期期间航空客运量同比下降6%，而铁路客运量同比增长5%。然而，展望未来，航班取消情况不应恶化，因为国家发改委已介入，阻止炼厂在5月再次提高向中国航空油料集团公司销售的航空煤油出厂价格。

国内航班数量的削减在彭博新能源财经的航班追踪器中也可观察到，该追踪器显示4月中国国内航班数量同比下降1%。国内航班数量在3月环比下降7%后，4月环比下降6%。3月航班数量下降被认为是正常的，因为农历新年后出行放缓，然而4月航班水平通常较3月录得正增长。展望未来，由于航班取消增加，5月国内航班数量同比下降4%。

国际航班数量持续增长，4月同比增长4%。然而，这一增速低于往常，2025年国际航班数量平均增速为10%同比增长。展望未来，5月和6月国际航班增长进一步收窄，航班数量同比基本持平。这将继续拖累航空煤油需求。

我们对航空煤油需求的调整后估计显示同比下降7万桶/日，表明需求疲软程度高于政府数据的纯表观需求计算。政府关于航空煤油出口的数据可能会扭曲需求印象，因为国际航班的加油需求被归入出口类别。因此，国际航班的加油未被计入需求。我们可以利用Vortexa的油轮追踪数据调整出口数据，以便仅包含海运出口。按此计算，4月表观需求同比下降7万桶/日，而未经调整的数据为增长3万桶/日。

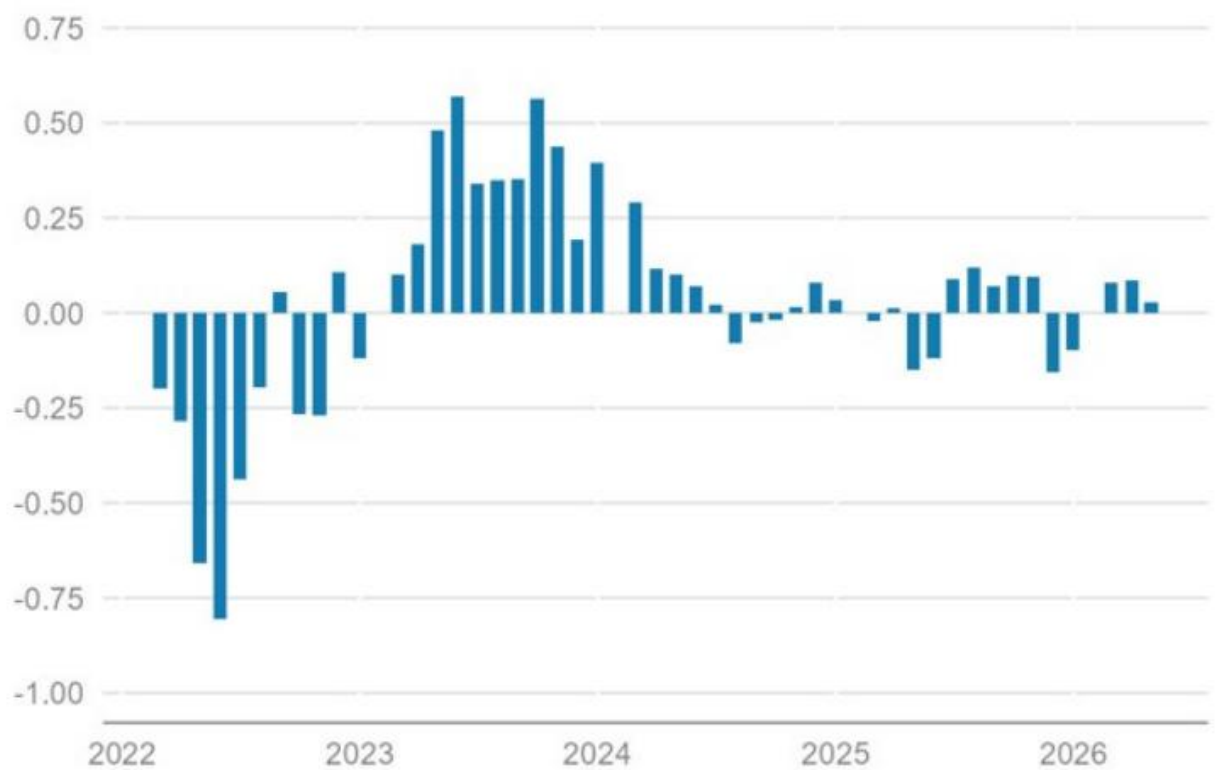
图表8：4月航空煤油/煤油表观需求环比下降20万桶/日，但同比增加3万桶/日（+4%）

China apparent kerosene demand (mb/d)



图表 11

China apparent kerosene demand YoY (mb/d)



图表 12

来源：中国国家统计局/海关总署、MS

3/9

4月成品油表观需求大幅下滑，减少31.5万桶/日至51万桶/日。同比来看，成品油需求下降37%。表观需求下降主要受成品油进口减少驱动。中国主要成品油进口商是独立炼厂，它们常将成品油作为原油替代原料进行加工。独立炼厂受政府配额制度限制原油进口，因此加工成品油为其提供了更大灵活性。中国三大成品油供应来源为新加坡、俄罗斯和伊朗。伊朗成品油出口受美国封锁限制，同时4月来自新加坡的供应量仅为冲突前水平的20%。俄罗斯仍是关键成品油供应国；然而，美国对俄罗斯海上原油的临时制裁授权导致对俄资源的竞争加剧，降低了其吸引力，进而拖累5月进口量。

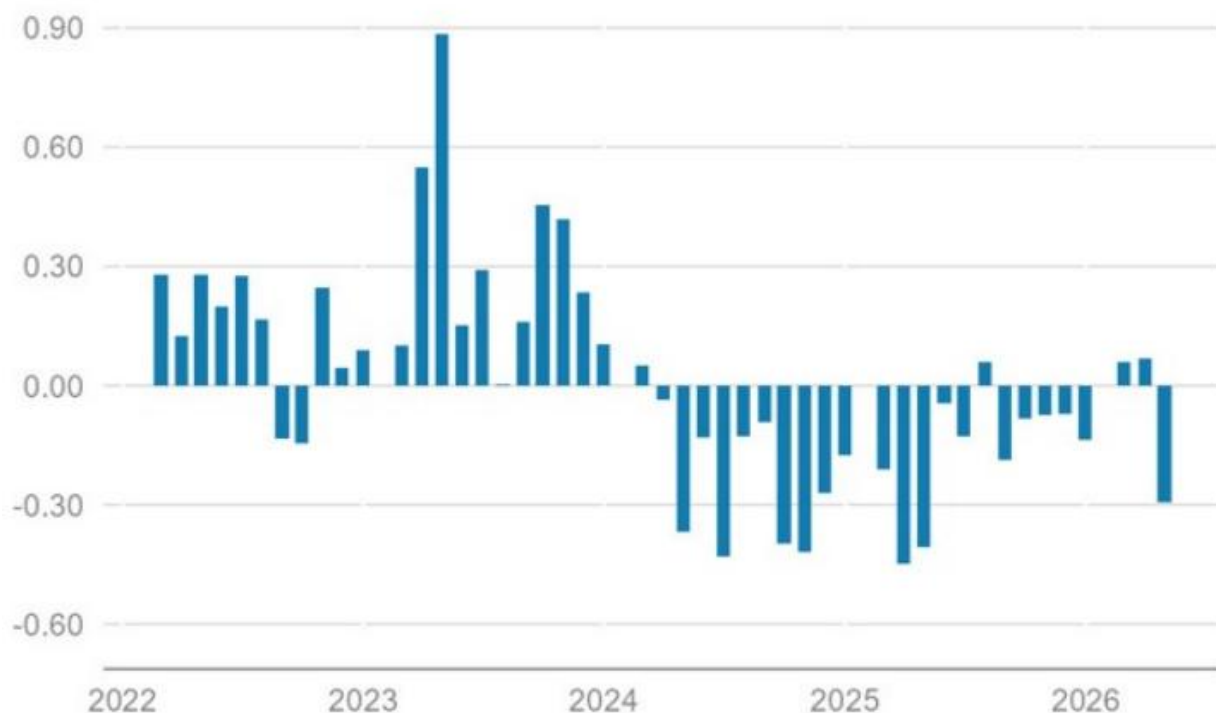
图表9：4月成品油表观需求环比下降31.5万桶/日，同比下降29.5万桶/日（-37%）

中国成品油表观需求（百万桶/日）



图表 13

中国成品油表观需求同比（百万桶/日）



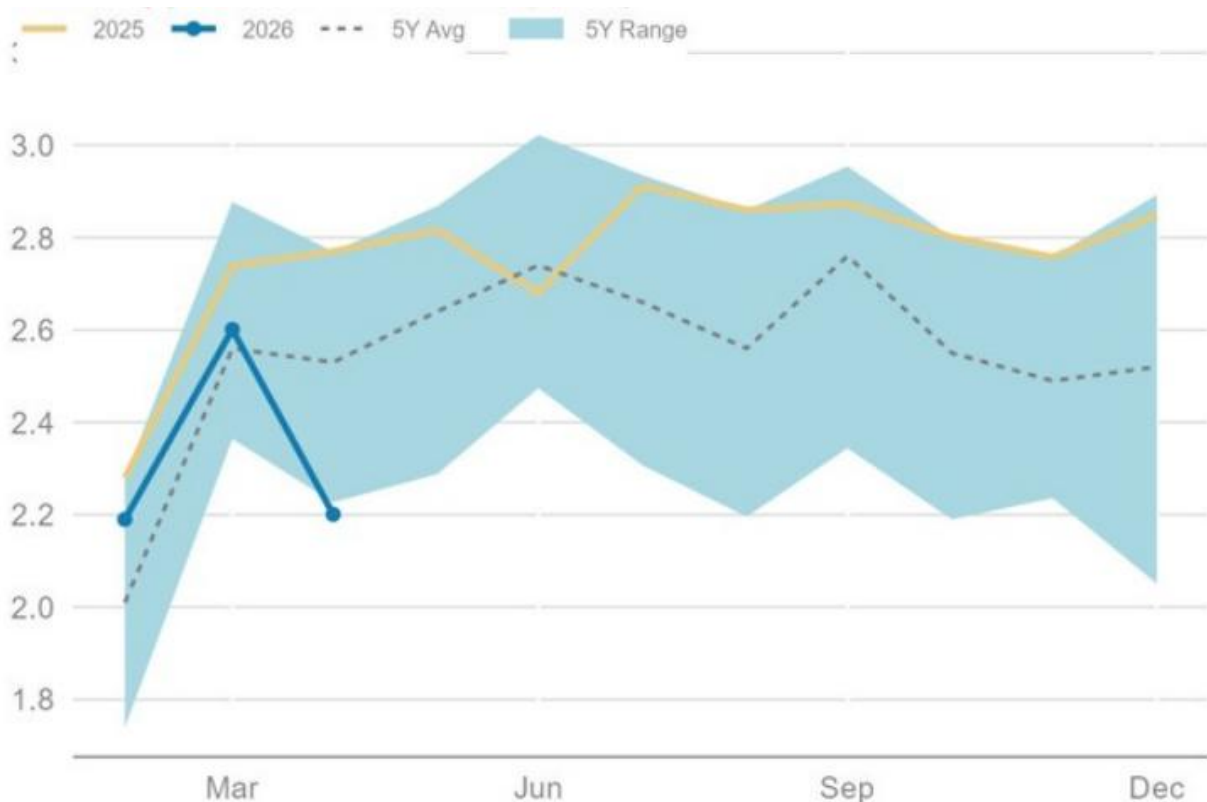
图表 14

资料来源：中国国家统计局/海关总署，MS

4月LPG表观需求环比下降40万桶/日，同比减少约30万桶/日。中东冲突前几周，受丙烷库存支撑，LPG裂解装置和PDH装置开工率保持相对稳定。从2月下旬至3月中旬，开工率仅下降3个百分点至61%。这使得工厂能够从下游价格上涨中获利。因此，3月LPG需求相对坚挺，同比仅下降5%。

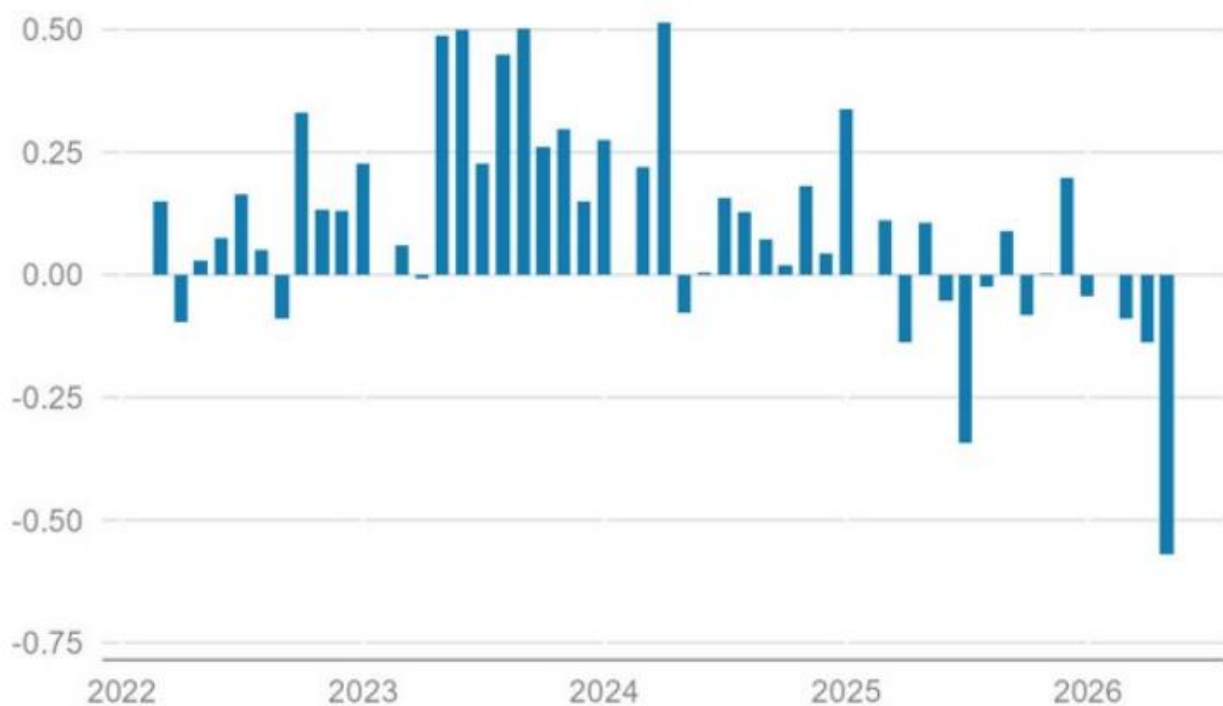
然而，几周后，随着工厂库存走低，LPG进口中断成为问题。中国海运LPG进口的75%依赖中东波斯湾地区。自美伊冲突爆发以来，霍尔木兹海峡过境受限，加之3月美国某出口终端延误，导致4月全球LPG供应收紧。中国LPG进口因此环比下降36万桶/日至60万桶/日，同比下降50%。利润疲软也促使炼厂提前检修并降低开工率，因为下游聚丙烯价格上涨速度慢于丙烷原料成本。截至4月底，PDH开工率进一步降至47%，较3月中旬下降14个百分点。

图表10：4月LPG表观需求环比下降40万桶/日，同比下降57万桶/日（-21%） 中国LPG表观需求（百万桶/日）



图表 15

中国LPG表观需求同比（百万桶/日）



图表 16

资料来源：中国国家统计局/海关总署，MS

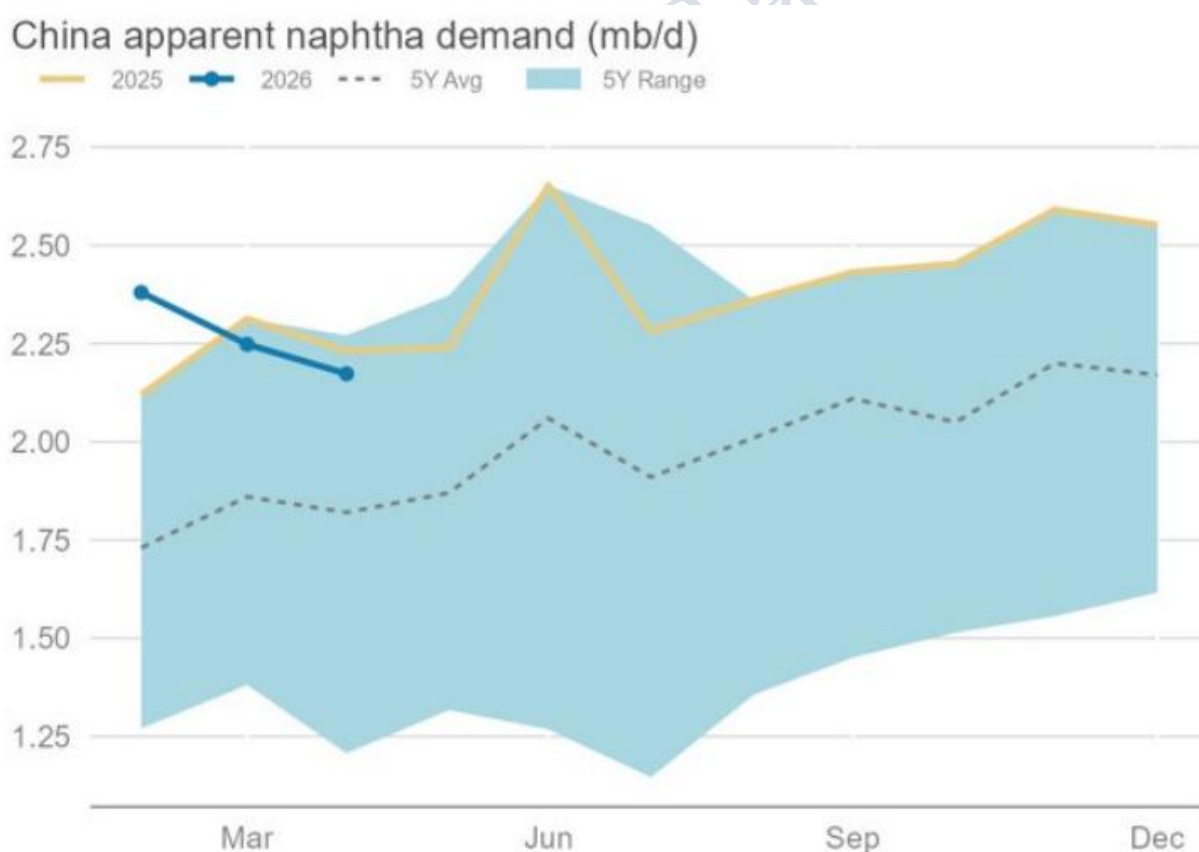
4月石脑油表观需求环比下降7.5万桶/日至220万桶/日，同比下降6万桶/日。通常2月是石脑油需求年内低点，因工业设施在农历新年期间停工。然而，中国石脑油需求从2月至4月下降了21万桶/日，表明中东冲突导致需求受抑。3月是中国石脑油需求自2025年4月美国加征贸易关税以来首次出现同比萎缩。此前，受中国蒸汽裂解装置产能快速扩张以及供应链较LPG和乙烷等替代原料更加多元化的支撑，石脑油需求一直强劲增长，而LPG和乙烷高度依赖美国。

然而，尽管石脑油供应链比LPG/乙烷更具多样性，中国仍有45%的石脑油供应来自中东波斯湾地区，其中大部分自3月初以来已被切断。中国已设法通过俄罗斯和阿尔及利亚等替代供应商替换部分石脑油供应，但4月进口量仍平均同比下降40%。替代供应的现货市场价格高企也侵蚀了石化利润，3月石脑油裂解装置现金利润平均为33美元/桶，促使工厂降低开工率。到4月初，至少有18座蒸汽裂解装置（产能约2200万吨/年）已降低开工率。国有控股的中石化、中石油和中化均已关闭至少一座蒸汽裂解装置，并降低多家工厂的开工率。中国蒸汽裂解装置平均开工率从2月底至4月底下降了20个百分点，导致2月至4月需求减少21万桶/日。

在可能的情况下，中国炼厂已转而加工乙烷，因其利润更具吸引力。中国5300万吨/年的蒸汽裂解产能中，约有1300万吨/年可在乙烷和石脑油原料之间切换。美国是全球海运乙烷市场的唯一主要供应国，这意味着该市场因霍尔木兹海峡关闭而受到的供应中断影响极小，4月运抵中国的价格实际上同比下降了9%。中国4月乙烷进口量达到创纪录的61万桶/日，是2025年4月进口量的两倍。只要经济性更具吸引力，转向乙烷的趋势可能会持续。

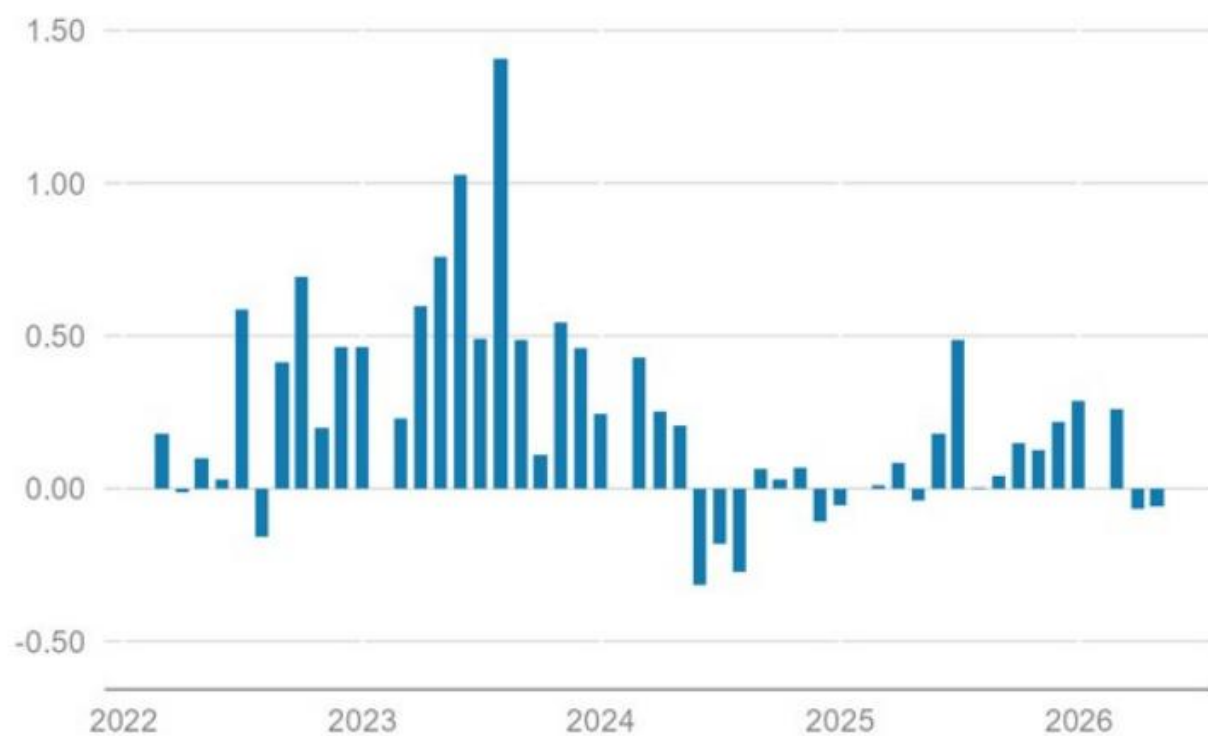
展望未来，由于石化原料利润优于运输燃料，部分国有炼厂在5月提高了石化原料收率并提升了蒸汽裂解装置开工率。3月和4月持续的蒸汽裂解装置降负运行导致部分地区聚乙烯和PX短缺，使得中国严重负值的石化利润在5月有所走强。中石化现已提高两座蒸汽裂解装置的开工率，中石油也紧随其后。然而，海运LPG和石脑油供应的持续缺失可能会使石脑油市场保持紧张，并导致裂解装置开工率同比承压，因为原料采购仍然困难。中国今年计划向市场新增985万吨裂解产能，这原本被视为石脑油需求的主要增长动力。但中东持续的供应中断可能导致新项目投产延迟。

图表11：4月石脑油表观需求环比下降7.5万桶/日，同比下降6万桶/日（-3%）



图表 17

China apparent naphtha demand YoY (mb/d)



图表 18

资料来源：中国国家统计局/海关总署，MS

中国原油产量与贸易数据

4月中国原油产量环比下降13万桶/日至438万桶/日，但仍同比增长1%。4月产量环比下降主要来自陕西和甘肃，部分被广东和山东因新海上油田增产带来的产量增长所抵消。

自2024年三季度以来，随着中海油多个新油田投产，中国原油产量持续同比增长。近期里程碑是5月下旬中海油位于渤海湾南部的垦利10-2油田一期项目实现满产。该项目于2025年年中开始生产，历时不到一年即达到约2.05万桶/日的峰值产量。

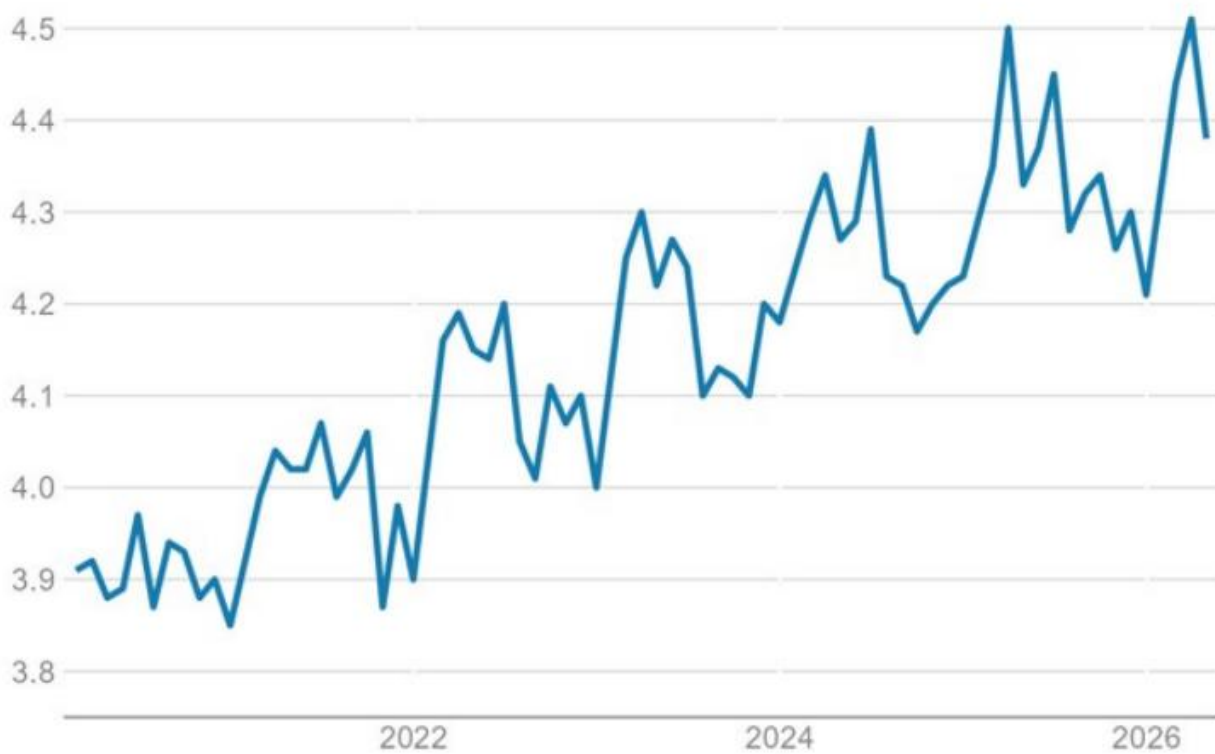
图表12：4月原油产量环比下降13万桶/日，但仍同比增长5万桶/日

China crude output (mb/d)



图表 19

China Crude Production (mb/d)



图表 20

资料来源：中国国家统计局，MS

3月至5月期间，中国原油进口大幅下滑，原因是中东供应中断以及替代原油等级价格上涨，导致炼油厂削减进口。中国净原油进口的48%和总原油需求的35%依赖中东湾地区的货物，使该地区成为关键供应方。3月中国进口仍相对坚挺，约为1180万桶/日，因为大部分原油是在1-2月采购的，且多数3月交货的中东货物在霍尔木兹海峡关闭前已启航。

根据中国国家统计局数据，4月中国原油总进口量（管道+海运）降至940万桶/日，创45个月新低。国家统计局数据显示，3月原油进口环比下降76万桶/日至1180万桶/日，随后4月进一步环比下降240万桶/日至940万桶/日。这比2025年4月原油进口量低230万桶/日（-20%），且较冲突前水平总计下降320万桶/日。

Vortexa的油轮跟踪数据显示，4月海运原油进口量较2月冲突前水平下降350万桶/日，降幅略大于政府数据。油轮跟踪数据显示，4月中国海运原油进口量为830万桶/日。2月至4月进口降幅水平的差异，可能是由于管道原油进口量增加部分抵消了海运原油进口的损失。这可能会在国家统计局数据中体现，但不会出现在海运数据中。然而，Argus的管道数据仅显示2月至4月管道原油进口量小幅增加3万桶/日，表明可能存在其他差异，例如中国海关与Vortexa记录货物卸载时间的不同。

4月，中东地区约占月度进口总降幅的77%，当月原油进口量仅为210万桶/日，约为3月和2025年4月水平的一半。供应下降最大的是阿联酋（较2月下降79万桶/日）、伊拉克（较2月下降77.5万桶/日）和沙特阿拉伯（较2月下降31万桶/日）。伊拉克严重依赖霍尔木兹海峡运输，因此无法通过其他路线将货物转运至中国。阿联酋因可使用ADCOP管道而面临的运输限制较少，但对剩余可用中东原油的激烈竞争推高了这些等级的价格，抑制了中国买家的兴趣。来自沙特的进口更具韧性，因为沙特设法通过红海的延布港将140万桶/日的原油供应分流至中国，以履行部分合同量。

2月至4月，中国从俄罗斯的原油进口也下降了42万桶/日，平均为150万桶/日。3月第一周美国制裁相关的临时授权允许俄罗斯海上原油交易，加剧了亚洲买家对俄罗斯原油的竞争，并缩小了俄罗斯原油的折扣。冲突前，中国俄罗斯原油的主要买家是独立炼油厂，它们利润率微薄，对原油成本非常敏感。Argus还报道（3月6日），俄罗斯供应商于3月初暂停向中国报盘乌拉尔原油，原因是印度炼油厂需求强劲，后者在4月以高于布伦特原油的溢价购买ESPO和乌拉尔等级原油。独立炼油厂偏爱的俄罗斯ESPO混合原油的折扣，从冲突前较布伦特原油每桶折价8.5美元，变为4月每桶溢价6-8美元，导致中国炼油厂削减采购。

来自巴西和西非的原油数量增加，部分弥补了中国的供应缺口。4月巴西原油进口量平均为130万桶/日，较2025年4月水平增加约39万桶/日。然而，巴西原油进口量仍较2026年2月水平低约17万桶/日，因为中国国有炼油厂当月进口了创纪录数量的巴西原油，原因是其价格具有吸引力，且可替代俄罗斯ESPO混合原油——自2025年10月裕龙炼油厂被美国制裁以来，国有炼油厂已削减对该等级原油的采购。4月来自安哥拉的进口量增至62万桶/日，几乎是2026年2月进口量的两倍，但略低于2025年4月的进口量。

还有报道称，在政府允许炼油厂动用商业原油库存以及国内需求弱于预期后，中国4月转售了西非和圭亚那原油货物。这些货物原本计划运往中国，但随后被中国公司转售至欧洲和其他地区。

3月和4月，伊朗原油进口保持韧性，伊朗原油货物是冲突头两个月通过霍尔木兹海峡的少数稳定运输类型之一。3月，运往中国的伊朗原油量实际上环比增加19万桶/日至180万桶/日，随后在4月回落至140万桶/日。美国制裁相关的临时授权允许伊朗海上原油交易，也推动了3月进口走强，因为国有炼油厂重新进入伊朗原油市场并动用海上原油库存。该临时授权于2026年4月19日到期且未续期。在美国制裁相关临时授权后，伊朗轻质原油的报价从折价转为溢价，4月伊朗轻质原油报价较布伦特原油每桶溢价2-3美元，而2月为每桶折价10美元。这拖累了4月和5月独立炼油厂的进口，因为伊朗原油成本上升挤压了其炼油利润。

图表13：俄罗斯乌拉尔原油和伊朗轻质原油等级在3月和4月均以高于布伦特原油的溢价定价，而自2022年以来由于制裁，这些原油一直以折价定价。

原油价格差异

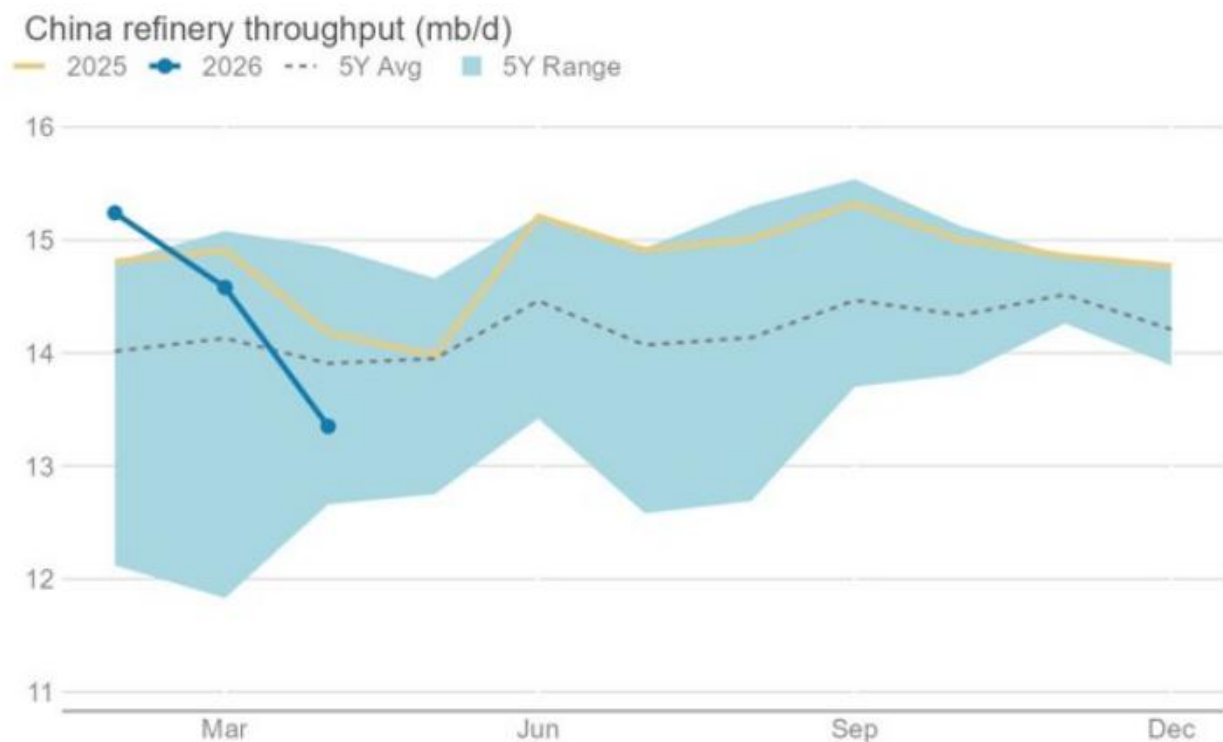


图表 21

可用超大型油轮（VLCC）泊位容量的增加，也帮助提升了3月伊朗原油进口。山东日照的几个码头在2025年10月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁后暂停运营，Vortexa数据显示2025年11月至12月无油轮卸载记录。这导致卸载延误，部分油轮需等待长达一个月才能卸货，推动中国附近伊朗海上原油库存积累至3000-4000万桶。然而，Argus报道（3月6日），3月其中几个码头恢复运营，使得伊朗原油卸载速度加快，并消化了海上原油库存积累。

油轮跟踪数据显示，5月中国原油进口进一步下滑，环比再降170万桶/日至660万桶/日。国家统计局数据显示，5月总进口量降至780万桶/日。这是十多年来原油进口的最低水平，同比下降360万桶/日。总体而言，自中东冲突开始以来，中国原油进口已下降520万桶/日。5月俄罗斯和伊朗原油进口进一步减少推动了环比下降，原因是美国封锁阻碍了伊朗原油出口。5月运抵中国的伊朗原油总量仍为100万桶/日，尽管Vortexa油轮跟踪数据显示的所有货物均于3月或更早在伊朗装船，即在美国4月中旬开始封锁之前。

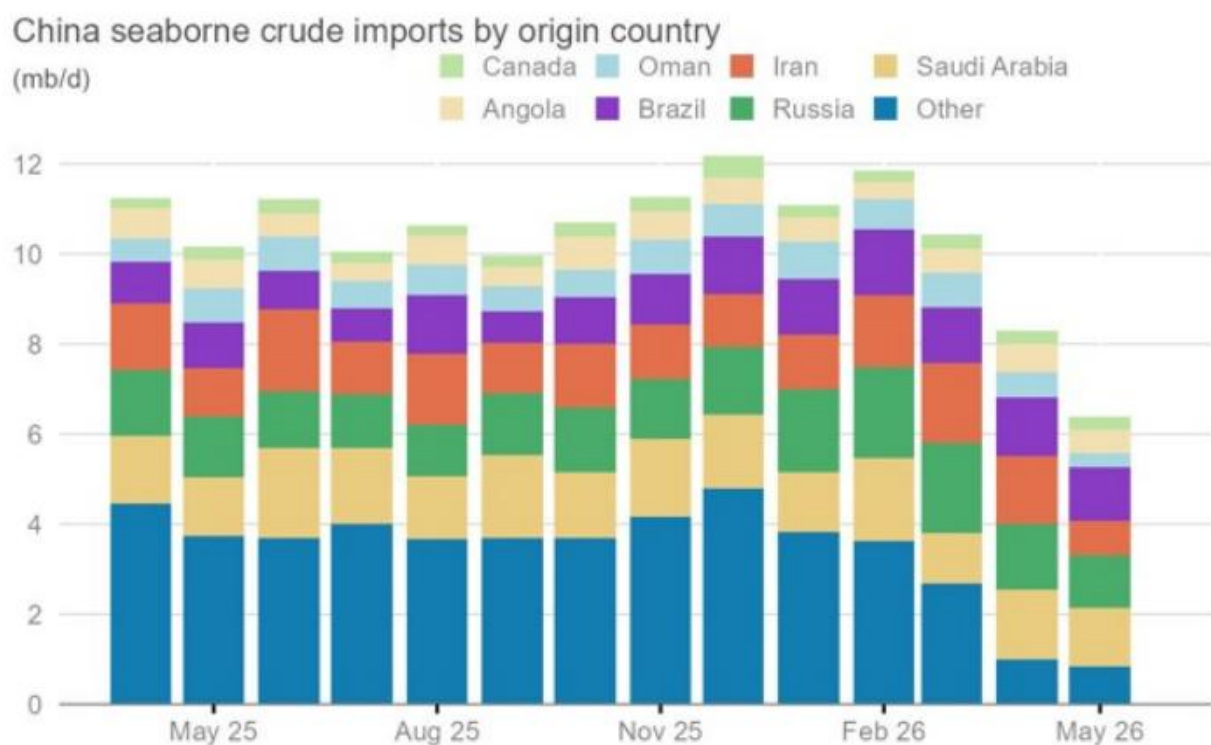
图表14：4月炼厂加工量环比下降120万桶/日，同比下降83万桶/日（-6%）



图表 22

资料来源：中国国家统计局，MS

图表16：海运数据显示，5月中国进口量降至660万桶/日，较2月水平低约500万桶/日...



图表 23

资料来源：Vortexa，MS

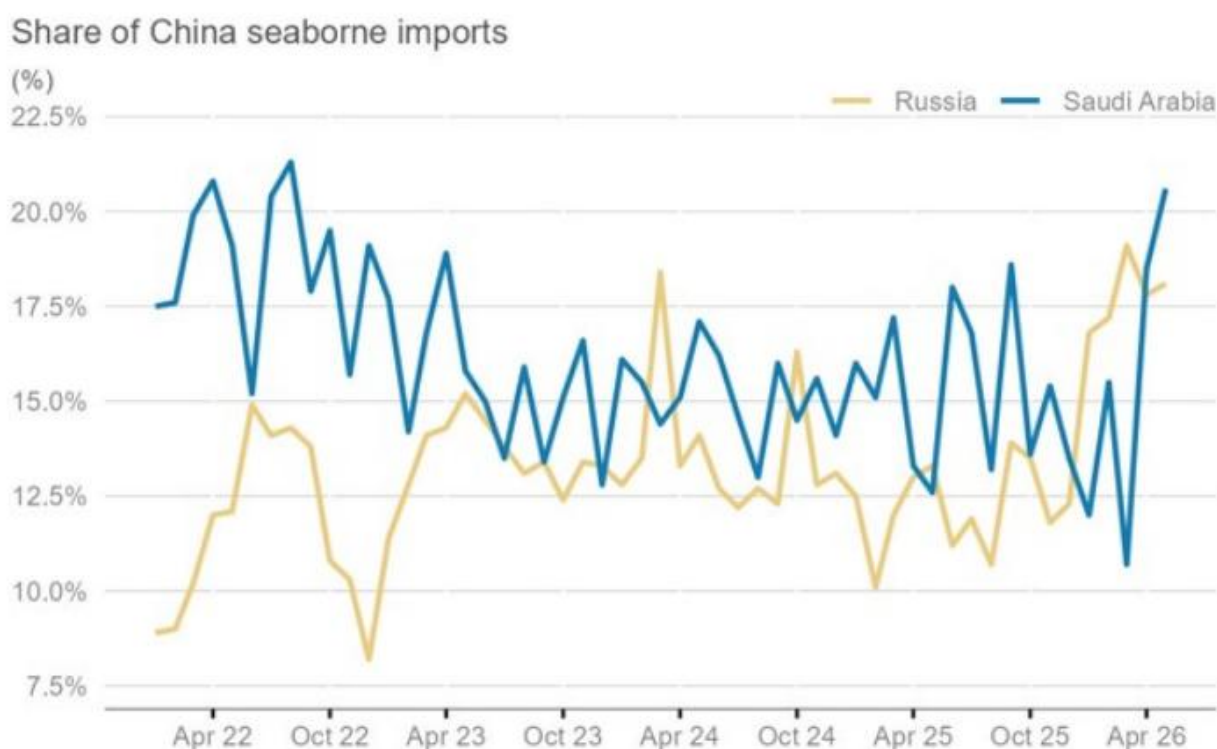
图表15：4月原油进口量同比下降230万桶/日，5月进口量为780万桶/日，同比下降320万桶/日



图表 24

资料来源：中国海关总署，MS

图表17：...沙特进口份额保持相对稳定，因货物可通过延布港重新改道



图表 25

资料来源：Vortexa，MS

出口

3月起对成品油出口实施的限制措施，在4月和5月对中国出口形成压制。3月4日，中国国家发改委口头要求出口商停止签订新合同，并尝试取消已售出但尚未装运的货物，旨在中东出口受扰背景下优先保障国内供应。由于中国炼厂严重依赖中东原油，原油采购困难引发市场对未来炼厂加工量削减及运输燃料产量下行的担忧。3月11

日，国家发改委进一步发出更明确的指令，要求炼厂立即停止所有尚未清关的运输燃料（柴油、汽油和航空煤油）出口。仅保税物流（主要为国际航班使用的航空煤油，仍被统计为出口）以及向非大陆地区（香港和澳门）和特定邻国的必要出口获得豁免。

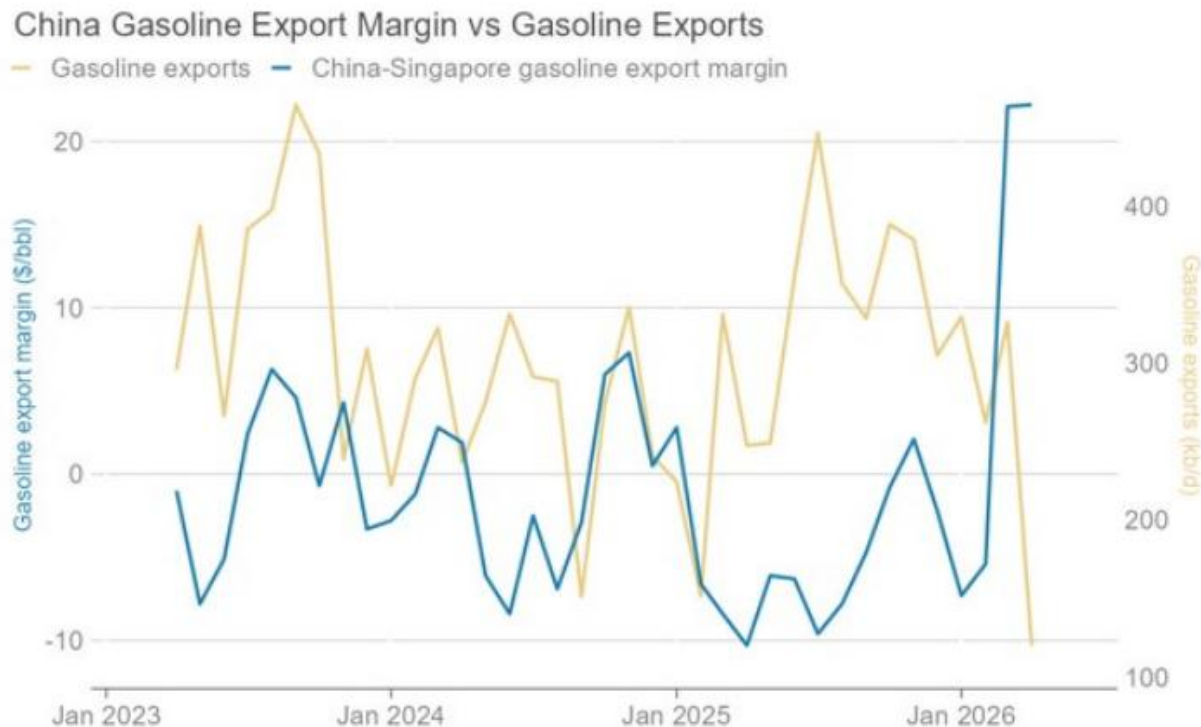
中国出口限制消息公布后，区域成品油价格飙升。中国作为区域供应商扮演重要角色，限制出口收紧了区域供需平衡。这推高了中国的出口利润，但出口限制在很大程度上阻止了中国炼厂从这些高额出口利润中获利。截至3月底，柴油出口利润已达75美元/桶，汽油出口利润为20美元/桶。

尽管成品油出口受限，中国炼厂仍能继续出口部分柴油和航空煤油。虽然出口限制下4月成品油出口配额仅为5万桶/日，但根据Vortexa油轮追踪数据，柴油、汽油和航空煤油合计出口量平均约为25万桶/日。这些货物的主要接收方为新加坡、菲律宾和越南。政府数据也显示出口水平高于禁令所要求的水平，记录显示汽油和柴油出口量为7万桶/日，外加部分航空煤油。然而，出口量较冲突前大幅下降，4月政府数据显示柴油出口量为6万桶/日，而此前12个月均值为14万桶/日。汽油出口降幅更大，4月出口量仅为1万桶/日，而此前12个月均值为15万桶/日。4月航空煤油出口量为26万桶/日（含国际航班保税量），约为冲突前水平的50%。总体而言，4月成品油出口同比下降约47万桶/日，降幅达40%。

5月，政府放宽了成品油出口限制，向越南、斯里兰卡、孟加拉国、缅甸和马尔代夫等指定“友好”国家发放了额外的特别出口配额。国有炼厂获准在5月向这些国家合计出口50万吨（约12.5万桶/日）成品油，企业预计将优先出口航空煤油。5月允许出口总量约为34万桶/日，含保税航空煤油出口及向非大陆地区的出口。这仍仅为2025年正常出口水平的一半。Vortexa的海运油轮追踪数据显示，5月出口量升至约40万桶/日，对澳大利亚、孟加拉国和马来西亚的出口有所增加。4月底/5月初出口利润非常可观（柴油约70美元/桶，汽油约20美元/桶），这意味着炼厂在可能的情况下已最大化出口。

展望未来，由于中东局势持续动荡期间政府维持出口管控，6月成品油出口可能仍将维持在正常水平的约50%。

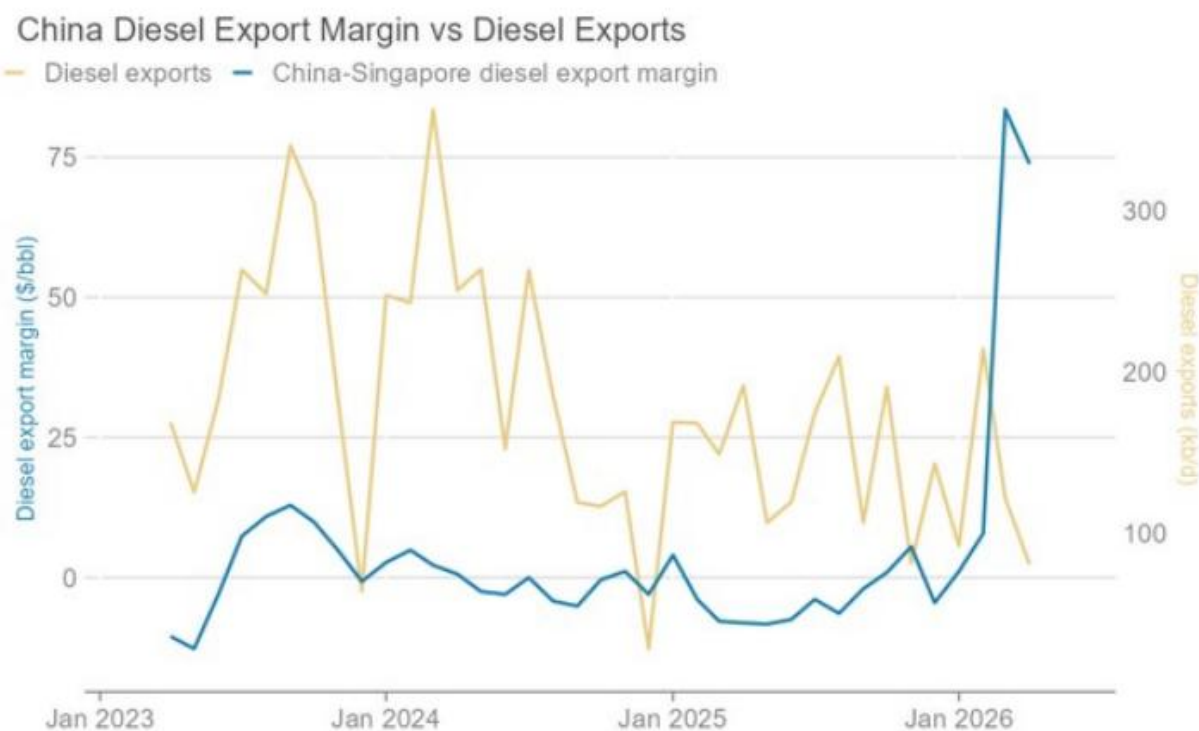
图表18：3月（安排4月装船时）汽油出口利润平均为+22美元/桶



图表 26

资料来源：Argus, Vortexa, MS

图表19：3月（安排4月装船时）柴油出口利润平均为+84美元/桶



图表 27

资料来源：Argus, Vortexa, MS

进口

4月成品油进口总量环比下降54万桶/日至57万桶/日。这仅为去年4月进口量的一半。石脑油、燃料油和液化石油气（LPG）进口均出现下降，原因是中东供应中断以及替代供应商产品价格上涨，导致炼厂削减进口并降低炼厂和石化设施的加工率。中国运输燃料进口量极小（<5万桶/日），依赖国内炼厂生产柴油、汽油和航空煤油。相反，成品油进口主要为石化原料（LPG和石脑油）或独立炼厂用作炼厂原料的燃料油。

4月石脑油和LPG进口量大幅下降，环比分别下降60%和37%。中国通常从波斯湾接收45%的海运石脑油和75%的海运LPG，这些供应在3月基本中断。就LPG而言，通常每月有40-50船LPG货物，而4月和5月均降至约10船。与3月相比，4月进口损失的影响更为显著，因为从波斯湾到中国的三周航行时间意味着货物直到3月底仍在正常抵达。伊朗仍是中国LPG的主要供应国，继续从波斯湾出口，但仅达到冲突前月均正常量的三分之一。美国和马来西亚是4月和5月中国LPG的其他主要供应国。

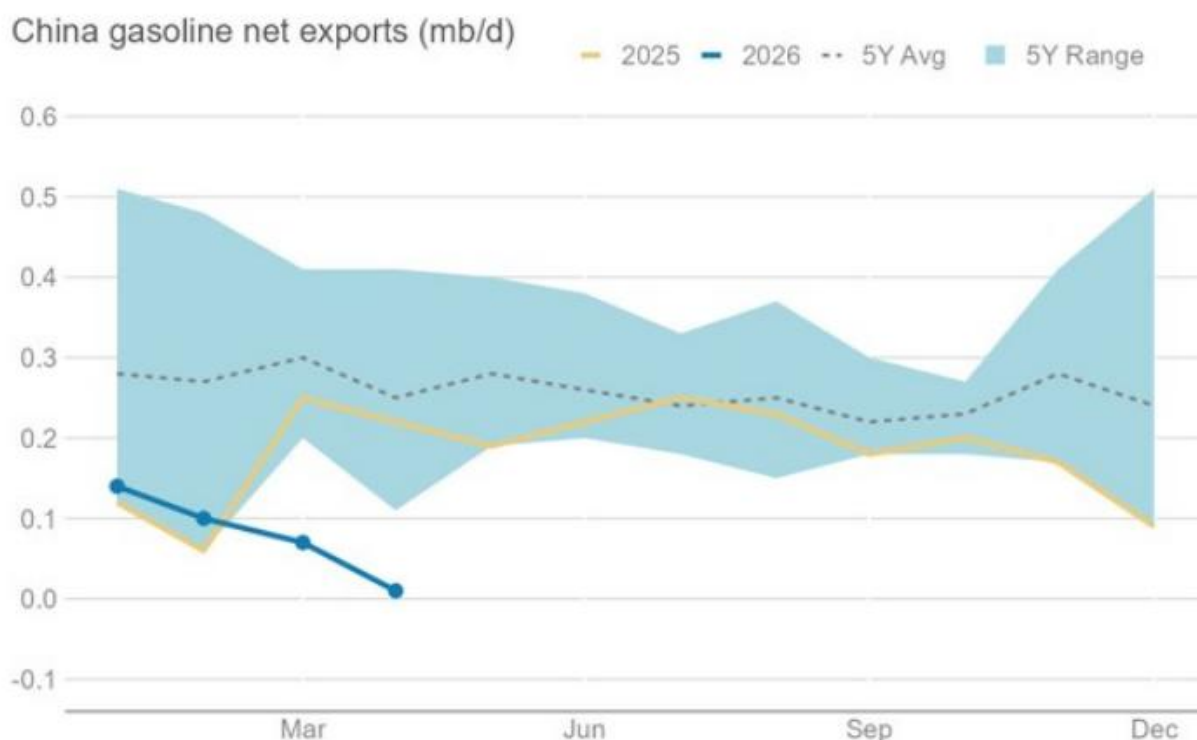
在中东石脑油供应缺位的情况下，俄罗斯在4月和5月成为中国的主要供应国。

据Argus（4月30日）报道，在美国于4月中旬延长制裁许可后，国有企业中石化恢复了俄罗斯石脑油的采购。然而，俄罗斯石脑油数量并未显著高于冲突前水平，因为俄罗斯炼厂的问题限制了成品油产量。因此，中国炼厂4月石脑油进口量为19万桶/日，仅为战前水平的约40%，原因是供应损失和石脑油价格上涨抑制了采购。炼厂也在尽可能转向使用乙烷作为替代原料，因为该市场对中东敞口相对较低，价格更具吸引力。然而，鉴于乙烷出口主要来自美国，对过度依赖美国供应的担忧可能会限制中国乙烷进口的上行空间。

燃料油进口大幅走弱，原因是炼油利润为负、额外原油进口配额以及高昂的燃料油成本，削弱了将燃料油作为炼厂原料的经济性。这较2月创纪录的水平有所下降，当时中国炼厂为弥补委内瑞拉原油进口损失，转而使用燃料油作为原料。中国炼厂常将委内瑞拉重质原油申报为稀释沥青，从而不受原油进口配额限制。因此，改用燃料油成为有吸引力的选择，因为燃料油同样不受进口配额体系约束。来自中国主要供应来源新加坡的进口量，4月仅为战前水平的20%，高价抑制了购买意愿。中国独立炼厂通常还采购约13万桶/日的俄罗斯燃料油，其价格往往较其他供应商有折扣。然而，与原油类似，随着中东供应减少，3月俄罗斯原油及成品油的潜在买家群体扩大，导致俄罗斯燃料油在5月从中国独立炼厂转向其他亚洲国家。

展望未来，液化石油气和石脑油进口在5月依然低迷，因区域高价抑制了进口。取而代之的是，中国国有炼厂尽可能提高自身炼厂的液化石油气和石脑油产量，以增加对石化设施的供应并获取更高利润，同时避免增加进口。炼厂未来也更倾向于使用液化石油气而非石脑油，因为5月丙烷在亚洲到岸价基础上相比石脑油更具吸引力。

图表20：汽油净出口4月环比下降6万桶/日，同比下降21万桶/日



图表 28

来源：中国海关总署、MS

图表21：柴油净出口4月环比下降12万桶/日，同比下降6万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表22：航煤净出口4月环比下降13万桶/日，同比下降23万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表24：液化石油气净出口4月环比增加37万桶/日，同比增加66万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表26：成品油净出口4月环比增加21万桶/日，同比增加8万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表23：燃料油净出口4月环比增加27万桶/日，但同比下降18万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表25：石脑油净出口4月环比增加7万桶/日，同比增加23万桶/日

来源：中国海关总署、MS

图表27：成品油总出口4月环比下降33万桶/日，同比下降47万桶/日（-40%）

来源：中国海关总署、MS

图表28：成品油总进口4月环比下降54万桶/日，同比下降55万桶/日（-50%）

来源：中国海关总署、MS

中国炼油数据

3月至4月，中国国内市场的汽油和柴油裂解价差均显著走弱，挤压了炼油利润。

炼厂原油成本大幅上升，而国内成品油价格涨幅有限，导致汽油和柴油现货价格在国内市场跌至原油成本以下。柴油裂解价差从2月的12.1美元/桶降至4月的-11.8美元/桶。汽油裂解价差从2月的10.5美元/桶降至4月的-22.8美元/桶。

中东冲突初期，零售价格上涨，但这些涨幅滞后于原油价格上涨。这是因为负责监管中国柴油和汽油零售价格的国家发改委，拒绝了炼厂将原油价格飙升的影响完全传导至终端的请求。国家发改委在3月23日和4月7日的调价周期中，将汽油和柴油零售价格分别上调了27美元/桶和30美元/桶，仅为通常决定销售价格的定价公式所隐含涨幅的一半。

尽管有这些价格保护措施，道路燃料的消费需求似乎仍然走弱，导致汽油和柴油销量下降，进一步拖累了国内道路燃料价格。与此同时，3月底起对清洁成品油出口的限制，意味着国有炼厂在紧张的海外市场获取高价成品油的能力有限。

展望未来，柴油和汽油裂解价差均在5月下半月开始回升，但仍为负值。原油价格回落以及国内成品油价格进一步上涨，使5月裂解价差略有改善，但整体裂解价差5月均值仍环比下降。截至6月初，柴油裂解价差自2月以来首次小幅转正，但汽油裂解价差仍为负值。

图表29：国内柴油和汽油裂解价差在3月至4月深度转负 中国（渤海湾成品油裂解价差，不含税，美元/桶）

来源：Argus、MS

图表30：中国汽油和柴油裂解价差的季节性变化 中国（渤海湾成品油裂解价差，不含税，美元/桶）

来源：Argus、MS

炼厂原油加工量4月环比下降120万桶/日至1335万桶/日，为2022年8月以来最低水平。4月的开工率较2月水平低约200万桶/日。中国炼厂3月利润看似强劲，因它们仍在加工油价大幅上涨前采购或对冲的原油。然而到4月，随着中东原油供应减少，更多炼厂不得不加工成本更高的原油。这挤压了中国炼厂4月的利润，成品油出口管控和国内需求疲软进一步加剧了这一问题，促使炼厂削减开工率。国有炼厂削减幅度最大，因为它们是中东原油的最大买家，也受成品油出口禁令影响最大。Argus估计，冲突前约有150万桶/日的原油被加工用于生产出口成品油，其中大部分现已削减。相比之下，独立炼厂在3月至4月适度提高了开工率，得益于额外一批限时原油进口配额，使它们能够将大量此前因OFAC制裁限制买家范围而滞留在浮仓中的俄罗斯和伊朗原油运送上岸。

计划内的炼厂检修活动也在3月至4月拖累了原油加工量，多家国有炼厂仍进行了常规的季节性检修。根据IIR数据，4月关停的常减压装置总产能约为140万桶/日，仍比去年同期季节性检修水平极高时低约30万桶/日。然而，该数据集并未完全反映在运常减压装置的低利用率，因此尽管4月关停的常减压装置数量较少，但整体加工量仍同比下降。

展望未来，中国炼厂开工率在5月持续下降，国有炼厂已关停更多产能进行检修，并继续降低负荷。国内炼油利润持续疲软，正促使炼厂在未来数月内关停产能。中石化已于5月将其28万桶/日的燕山炼厂关停检修，而大型炼厂荣盛石化在其80万桶/日的浙石化炼厂削减了30万桶/日的产量。

图表31：中国常减压装置关停量4月环比增加60万桶/日，至145万桶/日

图表32：炼厂开工率4月环比下降120万桶/日，同比下降83万桶/日（-6%）

资料来源：中国海关总署，MS

国有

国有炼厂开工率较3月水平下降3.3个百分点至69%，较2月底水平下降整整13个百分点。阿格斯报告称，国有炼厂利润在4月下降，平均为14.7美元/桶，低于3月异常高的43.3美元/桶水平。国有炼厂利润在3月受益于对冲收益和国内成品油价格上涨，但该效应在4月消退。根据阿格斯数据，这导致中石化4月产量较3月减少约23万桶/日

至440万桶/日，而中石油产量减少约12万桶/日至390万桶/日。

国有炼厂开工率在3月和4月下降是正常现象，因为春季通常是中国大型炼厂一年中检修最集中的时期。中石化关停了其塔河和石家庄炼厂的常减压装置，而中海油在其沧州和舟山炼厂进行了计划内检修。

然而，由于原油原料供应问题、高油价、成品油出口禁令以及下游需求疲软导致的减产，使得通常的季节性检修开工率下降幅度被显著放大。政府限制了炼厂将更高的成品油价格转嫁给消费者的能力，导致4月汽油和柴油裂解利润深度为负，挤压了炼油利润。出口禁令也阻止了国有炼厂利用有吸引力的出口利润。最后，因价格上涨导致下游销售疲软，意味着国有炼厂的成品油库存在3月和4月实际上有所增加。为应对疲软的炼油利润，国有企业削减了自身产量，并从独立炼厂购买了更多运输燃料，鉴于裂解利润为负，这比自行炼制产品更具吸引力。

展望未来，尽管政府批准了更高的成品油出口，但国有炼厂在5月继续降低开工率，因为疲软的成品油价格持续压制炼油利润。更强的石化利润正激励部分产品从运输燃料转向，并可能鼓励部分国有炼厂提高开工率，但总体而言，炼油利润前景依然疲弱。

国有炼厂还推迟了两个原定于2026年下半年投产的新炼厂项目，涉及50万桶/日的产能。新的30万桶/日的HAPCO炼厂也将其投产日期从2026年上半年推迟，阿格斯估计可能推迟至11月，原因是霍尔木兹海峡运输中断导致的原料供应不确定性。该项目还包括一套165万吨/年的乙烯裂解装置和一套200万吨/年的对二甲苯装置。此外，据路透社报道（6月8日），中石油大连炼厂一套20万桶/日常减压装置的计划重启已被无限期推迟。

独立

独立炼厂开工率在3月和4月均上升了3个百分点，3月底达到53%的负荷水平，4月底达到56%。这标志着自2024年5月以来中国独立炼油行业开工率的最高水平。

尽管3月和4月中国独立炼厂处于无利可图的环境，但它们仍提高了开工率。这些较小的炼厂在过去几年主要加工受OFAC制裁的原油等级，利用俄罗斯和伊朗石油的大幅折扣。然而，3月份俄罗斯和伊朗在途石油的“解禁”增加了亚洲对这些等级原油的潜在买家群体。因此，独立炼厂青睐的俄罗斯ESPO混合原油的折扣，从战前对布伦特贴水8.5美元/桶，变为4月升水6-8美元/桶。类似地，伊朗轻质原油在4月对布伦特升水2-3美元/桶，而2月则为贴水10美元/桶。原油成本的增加挤压了独立炼厂的利润，使其在3月和4月转为微幅亏损。

支撑独立炼厂开工率保持高位的因素反而是政府干预。政府在4月初发放了5000万吨的临时原油进口配额，允许延期缴纳燃料油税款，并据报道要求独立炼厂不得将开工率降至2025年水平以下（彭博社，4月2日），尽管去年基数较低。阿格斯还报道（4月14日）称，官员警告独立炼厂，未能维持开工率可能导致未来配额削减。国有和独立炼厂的炼油利润均为负值，但只有独立炼厂被要求维持开工率，这实际上将供应国内燃料市场的财务负担推给了独立炼厂。

展望未来，尽管利润为负，但独立炼厂开工率在5月仍相对稳定，因为政府要求独立炼厂维持开工率。然而，独立炼厂在5月游说政府，因利润为负和库存高企，允许其降低开工率。随后政府放宽了运营要求，允许炼厂将产量削减至不低于去年平均水平的80%。这使得独立炼厂能够在6月降低开工率。

图表33：国有炼厂开工率在3月大幅下降至79%，4月降至69%...

资料来源：彭博社，MS

图表34：...而独立炼厂开工率在3月小幅上升至54%，4月升至55%

资料来源：彭博社，MS

国有炼厂的减产导致4月所有成品油品种的产量下降。尽管政府下令最大化道路燃料产量，但道路燃料产量的下降速度快于石化原料产量。

4月初，在出口管制生效期间，政府已命令国有企业优先生产道路燃料而非石脑油，以保护国内运输燃料供应。炼厂计划在4月将汽油和柴油合计收率提高至56%，高于去年的49%。阿格斯报道（4月30日）称，国有炼厂中石化和中石油4月的汽油和柴油收率较2月提高了1-5个百分点。

然而，4月成品油炼厂产量数据显示，石脑油和液化石油气产量保持韧性，而公路运输燃料产量下降。柴油和汽油的高炼厂收率，加上3月中旬起出口大幅下降，导致4月初国内公路运输燃料市场供应过剩，国内销售疲软进一步加剧了这一局面。因此，炼厂在4月下半月再次寻求最大化石化原料产量，因为化工利润更具吸引力。中石化在4月初提高了其炼厂的液化石油气产量，并在4月底提高了茂名和中科蒸汽裂解装置的开工率，而中石油则计划在5月提高其钦州裂解装置的运行负荷。到4月底，国有炼厂获得政府许可，再次提高石化产品收率，以应对乙烯价格飙升。

炼厂还削减了航空煤油产量，因为中国约15-20万桶/日的海运航空煤油出口中有很一部分因出口禁令而被削减。作为中国主要的航空煤油生产商，中石化和中石油计划因此将航空煤油产量同比降低约15万桶/日，以确保国内市场的充足供应，但削减出口量。总体而言，4月炼厂航空煤油产量同比下降约20万桶/日。

展望5月，运输燃料产量可能继续下降，而石化原料产量仍更具韧性。中国炼厂计划将柴油收率从5月的约28%降至约24%。

图表35：炼厂柴油产量环比下降23万桶/日，同比下降13万桶/日（-3%）

来源：中国海关总署，MS

图表37：炼厂航空煤油/煤油产量环比下降33万桶/日，同比下降20万桶/日（-17%）

来源：中国海关总署，MS

图表39：炼厂石脑油产量环比持平，但同比增加16万桶/日（+9%）

来源：中国海关总署，MS

图表36：炼厂汽油产量环比下降35万桶/日，同比下降15万桶/日（-4%）

来源：中国海关总署，MS

图表38：炼厂燃料油产量环比下降0.5万桶/日，同比下降12万桶/日（-15%）

来源：中国海关总署，MS

图表40：炼厂液化石油气产量环比下降3万桶/日，但同比增加9万桶/日（+6%）

来源：中国海关总署，MS

库存数据

我们可以观察到中国部分原油库存储存在带有浮顶的地上储罐中，因为储罐容积的变化可通过卫星数据测量。我们称之为中国的可观测库存，截至2月底，这些库存总计12.7亿桶原油。2025年全年，中国向可观测库存增加了约1.12亿桶，意味着平均建库速度为30万桶/日，峰值建库速度出现在2025年12月，约为170万桶/日。但请注意，中国还将石油储存在地下洞穴中，特别是其战略储备，这些数量的数据可见性较差。牛津能源研究所估计，中国拥有约1亿桶的地下储存能力。

尽管中东冲突扰乱了原油供应，但中国可观测原油库存在3月和4月实际上有所增加。Vortexa卫星数据显示，中国3月增加了3600万桶库存，4月又增加了1800万桶，意味着建库速度分别为120万桶/日和60万桶/日。

尽管看似有悖常理，但3月和4月可观测原油库存的增加与供需平衡相符。3月，国内产量450万桶/日加上净原油进口1180万桶/日，原油总供应量为1630万桶/日。国家统计局数据显示炼厂加工量仅为1460万桶/日，因此即使考虑到数据中的一些不准确性，中国原油市场在3月似乎仍然供应过剩。隐含供应过剩约为170万桶/日，这可以解释+120万桶/日的可观测建库量，以及一些在不可观测地点的额外库存增加。4月，随着净原油进口降至930万桶/日，供需平衡收紧，但炼厂大幅减产意味着隐含平衡仍为+40万桶/日的盈余。这略低于4月+60万桶/日的可观测原油建库量，但在方向上仍然一致。

图表41：中国可观测原油库存在3月和4月有所增加，因为原油供应仍超过炼厂需求。

中国陆上原油库存变化

然而，5月中国可观测原油库存开始下降，当月减少了2300万桶。政府早在4月就允许国有炼厂动用商业库存（彭博社，4月9日）。这意味着炼厂可以减少昂贵的进口原油采购，并在5月原油流入放缓时开始动用其库存。Vortexa数据显示，5月净原油进口又减少了170万桶/日。为了与70万桶/日的隐含去库速度保持一致，炼厂还必须进一步减产，可能约为60-70万桶/日。考虑到5月国有炼厂利用率持续下降，以及另有30万桶/日的常减压装置产能因检修而停产，这似乎是环比运行负荷的合理降幅。尽管政府已允许动用商业库存，但似乎并未授权石油公司动用战略石油储备。

可观测成品油库存在3月和4月似乎基本稳定，但请注意，成品油库存的数据覆盖范围并不十分全面。成品油出口禁令、独立炼厂运行稳定、收率转向柴油和汽油以及消费者销售疲软等因素共同支撑了库存水平。Argus报告称，截至4月底，国有销售公司的汽油储罐利用率环比上升2个百分点，同比上升7个百分点；柴油储罐利用率环比上升4个百分点，同比上升6个百分点。

图表42：可观测原油库存在3月和4月期间增加了约5500万桶

来源：Vortexa，MS

图表43：可观测成品油总库存

来源：隆众资讯，MS

图表44：可观测汽油库存

来源：隆众资讯，MS

图表45：可观测柴油库存

来源：隆众资讯，MS

与其他数据来源的比较

我们将Vortexa的海运原油进口数据与中国海关报告的原油总进口量进行比较。海关数据显示，5月陆上/管道进口量比Vortexa记录的670万桶/日海运进口量高出约110万桶/日。这与4月约110万桶/日的陆上进口量持平。

4月，所有数据机构均预测中国石油需求下降，尽管对降幅存在一定差异。标普全球、Energy Aspects、国际能源署和阿格斯均预计2026年4月中国石油需求环比和同比下滑。在预测区间上限，Energy Aspects认为需求环比下降200万桶/日，同比下降240万桶/日；在需求收缩区间下限，国际能源署仅预计中国石油需求环比下降80万桶/日，同比下降30万桶/日。这些估算与我们基于表观需求的预测基本一致——我们观察到需求环比下降140万桶/日，同比下降120万桶/日。综合来看，这相当于4月中国石油需求同比收缩2%至14%。

图表46：不同数据机构需求预测对比

来源：普氏能源资讯、国际能源署、Energy Aspects、阿格斯、MS

图表47：中国海关进口数据与Vortexa海运进口数据显示4月管道原油进口小幅下降

来源：中国海关总署、Vortexa